

IDO6001 Homework 03

장서현 (학번: 2025324096)

1 Problem 1

다음의 $(1 || \sum_{i=1}^n T_i)$ 문제를 (1) 선형정수계획법으로 모델링하고, (2) 선형계획이완(LP relaxation) 이용한 하한경계를 사용하여 분지한계법으로 깊이 탐색과 너비 탐색 모두 사용하여 푸시오.

작업	1	2	3	4	5
가공시간	4	3	7	2	2
납기	5	6	8	8	17

1.1 선형정수계획법 모델

Notation

Set and Indices

- $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$: 작업의 집합
- $i \in N$: 작업의 인덱스
- $T = \{1, \dots, |T|\}$: 시점의 집합
- $t, s \in T$: 시점의 인덱스
 - 각 시점 t 는 시간구간 $[t-1, t)$ 의 시작 시점을 의미

Decision Variables

- x_{it} : 작업 i 가 시점 t 에 시작하면 1, 아니면 0

Parameters

- p_i : 작업 i 의 가공 시간
- d_i : 작업 i 의 납기
- $|T| = \sum p_i$: 최대 허용 시간
- ξ_{it} : 작업 i 를 시점 t 에 시작할 경우 발생하는 지연시간
 - $\xi_{it} = \max(0, t-1+p_i-d_i) \quad \forall i \in N, t \in T$

Model Formulation using Time-Indexed Variables

$$\min \sum_{i \in N} \sum_{t=1}^{|T|-p_i+1} \xi_{it} x_{it} \quad (1a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{t=1}^{|T|-p_i+1} x_{it} = 1 \quad \forall i \in N \quad (1b)$$

$$\sum_{i \in N} \sum_{s=\max(1, t-p_i+1)}^t x_{is} \leq 1 \quad \forall t \in T \quad (1c)$$

$$x_{it} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in N, t \in T \quad (1d)$$

- (1a) 총 지연 시간의 합을 최소화하는 목적함수
- (1b) 모든 작업 i 는 스케줄링 기간(T) 내에 한 번만 시작되어야 함
- (1c) 모든 시점 t 에 기계는 최대 1개의 작업만 처리할 수 있음
- (1d) x_{it} 가 시작 시점을 결정하는 이진 변수임을 정의

LP relaxed Model Formulation

(1a) ~ (1c)는 동일하게 유지되며, (1d)가 아래의 제약식 (1e)으로 변환

$$0 \leq x_{it} \leq 1 \quad \forall i \in N, t \in T \quad (1e)$$

Approach

- 분지 조건: 현재 노드의 LP Relaxation을 푼 해에 $0 < x_{it} < 1$ 인 변수가 하나라도 존재할 때,
 1. 실수 값을 갖는 모든 x_{it} 중에서, 시점 t 가 가장 빠른 x_{it}
 2. 규칙 1에서 동일한 시점 t 에 대해 변수가 여러 개 존재할 시, 작업 i 의 납기가 가장 빠른 x_{it}
- 하한경계: 각 노드에서 추가된 제약을 포함한 LP Relaxation의 목적함수 최적값
- 가지치기 조건:
 1. Bound: 현재 노드의 $LB \geq IC$
 2. Integral: 현재 노드의 LB 해가 모든 x_{it} 에 대해 정수해
 3. Infeasible: 현재 노드의 LP Relaxation 문제가 infeasible
- 초기 $IC = |T| = 18$

1.2 깊이탐색을 활용한 분지한계법

1.3 너비탐색을 활용한 분지한계법

2 Problem 2

다음의 $(1|s_{ij}|C_{max})$ 문제를 다음의 작업준비시간을 고려하여 (1) 선형정수계획법으로 모델링하고, (2) 선형계획이완(LP relaxation) 이용한 하한경계를 사용하여 분지한계법으로 깊이 탐색과 너비 탐색 모두 사용하여 푸시오.

	1	2	3	4
1	–	30	50	90
2	40	–	20	80
3	30	30	–	60
4	20	15	10	–

2.1 선형정수계획법 모델

Notation

Set and Indices

- $N = \{1, 2, 3, 4\}$: 실제 작업 집합
- $N_0 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$: 가상 작업을 포함한 전체 작업 집합
- $i, j \in N_0$: 노드를 나타내는 인덱스

Decision Variables

- x_{ij} : 작업 i 가 작업 j 바로 직전에 수행되면 1, 아니면 0 ($i \neq j$)
- u_i : 작업 i 의 순서를 나타내는 보조 변수 ($i \in N$)

Parameters

- s_{ij} : 작업 i 에서 작업 j 로의 작업 준비 시간
 - $s_{0j} = 0 \quad (\forall j \in N)$
 - $s_{i0} = 0 \quad (\forall i \in N)$
- $n = |N| = 4$: 실제 작업의 수

Model Formulation using TSP Framework

$$\min \sum_{i \in N_0} \sum_{j \in N_0, j \neq i} s_{ij} x_{ij} \quad (2a)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j \in N_0, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in N_0 \quad (2b)$$

$$\sum_{i \in N_0, i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in N_0 \quad (2c)$$

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1 \quad \forall i, j \in N, i \neq j \quad (2d)$$

$$1 \leq u_i \leq n \quad \forall i \in N \quad (2e)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in N_0, i \neq j \quad (2f)$$

- (2a) C_{max} 는 모든 작업의 총 가공 시간과 모든 총 작업 준비 시간($\sum s_{ij}$)의 합이며, 총 가공 시간은 상수이기 때문에, 목적함 수는 총 작업 준비 시간을 최소화하는 것으로 설계
- (2b) 모든 작업 $i \in N_0$ 는, 스케줄 상에서 자신 바로 뒤에 위치할 단 하나의 작업 $j \in N_0$ 를 가져야 함
- (2c) 모든 작업 $j \in N_0$ 는, 스케줄 상에서 자신 바로 앞에 위치할 단 하나의 작업 $i \in N_0$ 를 가져야 함
- (2d) 서브투어 제거 제약: $x_{ij} = 1$ 일 때 $u_i + 1 \leq u_j$ 를 강제하여 15, 경로를 따라 u 값이 증가하게 함으로써 N 내의 닫힌 서브투어를 방지
- (2e) 스케줄에서 작업 i 의 순서 u_i 의 범위 정의
- (2f) x_{ij} 가 이진 변수임을 정의

LP relaxed Model Formulation

(2a) ~ (2e)는 동일하게 유지되며, (2f)가 아래의 제약식 (2g)으로 변환

$$0 \leq x_{ij} \leq 1 \quad \forall i, j \in N_0, i \neq j \quad (2g)$$

Approach

- 분지 조건: 현재 노드의 LP Relaxation을 푼 해에 $0 < x_{it} < 1$ 인 변수가 하나라도 존재할 때,
 1. 실수 값을 갖는 모든 x_{ij} 변수 중에서, 그 값이 0.5에 가장 가까운 x_{ij}
 2. 규칙 1에서 동률(tie)이 발생할 경우, 준비 시간(s_{ij})이 가장 작은 x_{ij}
- 하한경계: 각 노드에서 추가된 제약을 포함한 LP Relaxation의 목적함수 최적값
- 가지치기 조건:
 1. Bound: 현재 노드의 $LB \geq IC$
 2. Integral: 현재 노드의 LB 해가 모든 x_{it} 에 대해 정수해
 3. Infeasible: 현재 노드의 LP Relaxation 문제가 infeasible
- 초기 $IC = 70$: CUT 기반 설정 ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$)

2.2 깊이탐색을 활용한 분지한계법

분지조건, 하한경계 명시

2.3 너비탐색을 활용한 분지한계법

분지조건, 하한경계 명시

Appendix - Code Implementation